大連理工大学

科目名：計算機構成論　問題種類：B　試験形式：閉巻

所属学部：国際情報ソフトウェア学部　試験の実施日：2021年12月13日

問題用紙合計ページ数 5

	一	二	三	四	五	六	七	八	九		合計
配点	5	10	6	24	10	12	12	15	6		100
得点											

一、以下の各空欄に当てはまる適切なものをA～Dの記号で答えよ。
【マークシートに解答】

(1) ［　　］＝1バイト
(A) 4ビット (B) 8ビット (C) 32ビット (D) 1語

(2) 10^6バイト＝1［　　］バイト
(A) テラ (B) メガ (C) キロ (D) ペタ

(3) 10^9バイト＝1［　　］バイト
(A) メガ (B) テラ (C) キロ (D) ギガ

(4) 10^{-3}秒＝1［　　］秒
(A) ナノ (B) ミリ (C) ピコ (D) マイクロ

(5) 10^{-9}秒＝1［　　］秒
(A) ナノ (B) ピコ (C) マイクロ (D) フェムト

二、以下の各問の答えとして正しいものを選択肢から選び、A～Dの記号で答えよ。
【マークシートに解答】

(6) 符号あり2進数1010を8ビットに符号拡張せよ。
(A) 00001010 (B) 11111010 (C) 10101010 (D) 10100000

(7) 符号あり2進数10101011を右に3ビット算術シフトせよ。
(A) 00010101 (B) 11111010 (C) 11110101 (D) 11011000

(8) 10進数3.1415を正規化せよ。
(A) 0.31415×2^1 (B) 3.1415×2^0 (C) 3.1415×10^0 (D) 0.31415×10^1

(9) 2進数111を10進数に変換せよ。
(A) 3 (B) 7 (C) 111 (D) 50.5

(10) 2進数0.111を10進数に変換せよ。
(A) 0.625 (B) 0.675 (C) 0.75 (D) 0.875

三、以下の各説明に合うMIPSの命令を選択し、A～Dの記号で答えよ。
【マークシートに解答】

(11) 指定されたレジスタの値をメモリ中の指定されたアドレスに格納する。
(A) `ori` (B) `andi` (C) `lw` (D) `sw`

(12) 右論理シフトを行う。
(A) `sll` (B) `srl` (C) `sra` (D) `sla`

(13) 手続き呼び出しにおいて、レジスタの値をスタックに退避させるため`$sp`の値を変更する際に使用する。
(A) `jal` (B) `jr` (C) `sw` (D) `addi`

四、それぞれの説明に最もあてはまる語句を選択肢から選び、A～Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(14) プログラムがどう動くかを、プログラミング言語を使って記述したもの。
(A) アセンブリコード (B) ソースコード
(C) オブジェクトコード (D) コンパイラ

(15) Windows等のように、コンピュータの基本的な管理を担当するソフトウェア。
(A) アプリケーション (B) オペレーティングシステム
(C) ALU (D) CPU

(16) 1秒あたりのクロック数。
(A) MIPS (B) FLOPS (C) クロック周波数 (D) スループット

(17) 自由な順番でデータを読み書きでき、定期的なリフレッシュが必要な記憶装置。
(A) CD-ROM (B) テープ (C) SRAM (D) DRAM

(18) プログラム内蔵方式の考案者とされている人物。
(A) フォン・ノイマン (B) ルートヴィヒ・ベートーベン
(C) エドガー・ダイクストラ (D) ドナルド・クヌース

(19) メモリ領域のうち、動的変数を格納する領域。
(A) テキスト・セグメント (B) スタック
(C) 静的データ・セグメント (D) ヒープ

(20) 複数の入力のうち、どれか1つを選択して出力する素子。
(A) シフトレジスタ (B) フリップフロップ
(C) マルチプレクサ (D) 全加算器

(21) 数値を特定の桁で丸めることにより発生する誤差。
(A) 丸め誤差 (B) 桁落ち (C) 情報落ち (D) 打ち切り誤差

(22) 浮動小数点数の演算において、有効桁数が少なくなる現象。
(A) 丸め誤差 (B) 桁落ち (C) 情報落ち (D) 打ち切り誤差

(23) ある改善を行った結果の性能向上は、改善した機能を使用する割合によって制約されるという法則。
(A) ジップの法則 (B) ムーアの法則
(C) フレミングの法則 (D) アムダールの法則

四(続き)、それぞれの説明に最もあてはまる語句を選択肢から選び、
A～Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(24) パイプライン処理において、条件分岐が存在するため、命令を実行すべきかどうか判断できず、所定のクロック・サイクル内で命令を実行できないこと。
(A) データ・ハザード　(B) 構造ハザード
(C) 制御ハザード　(D) ストール

(25) パイプライン処理において、計算結果を後続の命令ですぐに使えるようにするため、本来よりも早くパイプラインの前段に計算結果を伝えること。
(A) フォワーディング　(B) ストール
(C) エイリアシング　(D) リネーミング

五、以下の各文は正しいか。正しければA、誤りであればBで答えよ。
【マークシートに解答】

(26) 符号なし2進数に対してシフト演算を行う場合、算術シフトを行わなければならない。
(27) MIPSのアセンブリコード上で、R形式の命令のオペランドは必ず3つである。
(28) コンパイラは、疑似命令を本来のアセンブリ言語の命令セットに含まれる命令に置き換える。
(29) 除算命令divを実行すると、商はLoレジスタ、剰余はHiレジスタに格納される。
(30) パイプライン処理は、各命令の実行に必要な時間を減らすことができる。

得点	

六、以下の各浮動小数点数をIEEE754の規定に従い、単精度で表現せよ。ただし、8桁の16進数で解答すること。なお、IEEE754単精度では、符号部、指数部、仮数部をそれぞれ1ビット、8ビット、23ビットで表す。【この用紙の解答欄に解答】

(31) 3.5_{10}
(32) 0.25_{10}
(33) -0.078125_{10}

(31)
(32)
(33)

得点	

七、以下の各命令に相当する機械語のコードを8桁の16進数で答えよ。各命令形式のビット割り当てとレジスタ番号は下図を参照のこと。
【この用紙の解答欄に解答】

(34) `add $t0, $s0, $s1`
※add命令のop/functは$0/20_{16}$であり、各オペランドは順にrd, rs, rtに対応している。

(35) `j Label`
※j命令のopは2_{16}である。この命令の次に実行される命令(Labelが付与された命令)はメモリアドレス$0040001C_{16}$番地にあるものとする。

(36) `lw $t0, 8($s0)`
※lw命令のopは23_{16}であり、各オペランドは順にrt, immediate, rsに対応している。

解答欄

(34)
(35)
(36)

■ R形式

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit

■ I形式

op	rs	rt	immediate
6bit	5bit	5bit	16bit

■ J形式

op	address
6bit	26bit

$zero	0	常に0
$t0-t9	8-15, 24-25	一時レジスタ(一時変数用)
$s0-s7	16-23	退避レジスタ(変数用)

※この表におけるレジスタ番号は10進数で表記されている。

得点	

八、以下はC言語で記述されたステートメントと、それを変換したアセンブリコードである。アセンブリコード中の各空欄にあてはまる語句や数値を答えよ。ただし、変数a,b,c,iはそれぞれレジスタ$s0, $s1, $s2, $s3に対応しているものとする。【この用紙の解答欄に解答】

ソースコード

```
while(i < a){
 if(i == b){
  i = c + 1;
 }
 i = i + 1;
}
```

アセンブリコード

```
Loop:  slt  $t0, $s3, $s0
       beq  $t0, $zero, (37)
       bne  $s3, $s1, (38)
       addi $s3, (39), 1
L1:    addi $s3, (40), 1
       j    (41)
Exit:
```

解答欄

(37)	(38)
(39)	(40)
(41)	

得点	

九、以下の各問に答えよ。
答えが無限小数の場合、小数第2位で四捨五入すること。
【この用紙の解答欄に解答】

(42) 同じ命令セットアーキテクチャを実現した以下の2種類のコンピュータがあるとする。あるプログラムXを実行するとき、計算機Aは計算機Bの何倍早いか。

	クロック・サイクル時間	X実行時のCPI
計算機A	400ps	1.25
計算機B	500ps	1.20

(43) あるコード系列において、あるプログラムから生成されるコードの命令クラスごとの命令数、CPIは以下の通りである。このとき、プログラム全体のCPIはいくつか。

	命令クラスA	命令クラスB	命令クラスC
命令数	100	40	20
命令クラスごとのCPI	1	2	3

解答欄

(42)
(43)